



VO Computernetzwerke – Kapitel 2

SS 2026

Armin Veichtlbauer

2. Schichtenmodell – Enkapsulierung

Überblick

OSI Referenzmodell:

Wie können Funktionalitäten in Schichten abstrahiert werden? Welche Schichten hat das OSI Referenzmodell? Welche Funktionalitäten werden dadurch umgesetzt?

Enkapsulierung:

Wie erfolgt die eigentliche Datenübertragung? Welche Informationen werden wie zwischen den Schichten ausgetauscht? Wie werden Header und Trailer eingesetzt?

Weitere Schichtenmodelle:

Welche Schichtenmodelle gibt es sonst noch? Wie hängen die Modelle zusammen? Welche Funktionalitäten sind „cross-layer“?

2.1 OSI Referenzmodell

Rekapitulation

- Computernetzwerke werden als eine Hierarchie von Schichten (Layer) modelliert
- Jede Schicht bietet der nächst höheren Schicht ein definiertes **Service** (Dienst) über eine definierte Schnittstelle (Dienstzugangspunkt / Service Access Point / SAP)
- Die konkrete Implementierung dieses Services bleibt dabei Sache der Schicht selbst (Abstraktion, führt zu Austauschbarkeit)
- Schicht n auf einem System kommuniziert (virtuell) mit Schicht n auf einem anderen System (Peer Entities, Peers) → Schicht- n -**Protokoll**

2.1 OSI Referenzmodell

Entwurfsprinzipien

- Jede Schicht soll eine definierte Funktion erfüllen
- Die Definition einer neuen Schicht soll dann erfolgen, wenn ein neuer Abstraktionsgrad benötigt wird
- Der Informationsfluss zwischen Schichten soll möglichst gering sein
- Es sollen so viele Schichten definiert werden wie nötig, um unterschiedliche Funktionen nicht auf der gleichen Schicht unterzubringen
- Zur Handhabbarkeit sollen so wenige Schichten definiert werden wie möglich

2.1 OSI Referenzmodell

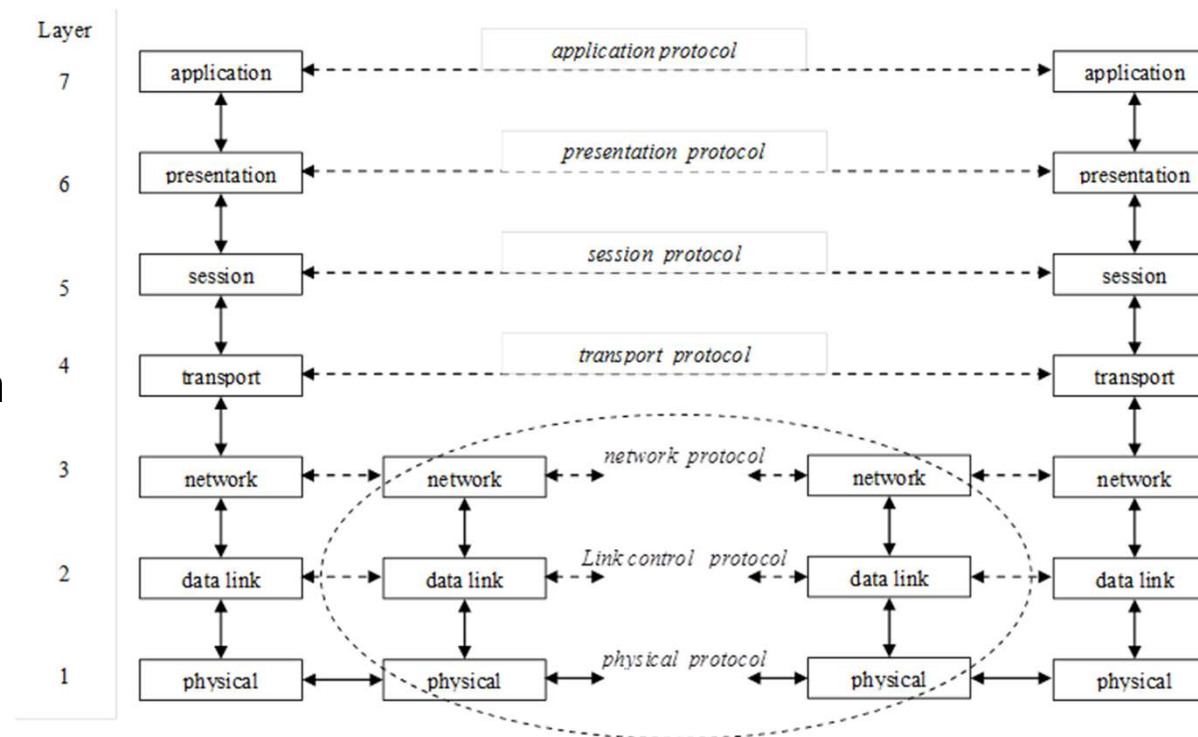
Schematische Darstellung

– Ergebnis:

→ 7 Schichten

Merksatz:
„Alle Priester saufen
Tequila nach der
Predigt“

ISO/OSI
Referenzmodell



2.1 OSI Referenzmodell

Eigenschaften

- Zwischensysteme belegen die untersten drei Schichten
 - Repeater und Hubs: Schicht 1
 - Switches und Bridges: Schicht 1 and 2
 - Router: Schicht 1, 2, und 3
- Endsysteme beinhalten alle Schichten (“Layer 7 Device”)
- Anwendungen greifen auf den Stack von oben auf die Anwendungsschicht zu
 - Anwendungen selber sind oberhalb des Stacks (“Layer 8”)
 - Oft werden Schicht 7 Protokolle in den Anwendungen selber implementiert

2.1 OSI Referenzmodell

Standardisierung

- Modell für die Verbindung offener Computersysteme (→ „Open Systems Interconnection“)
- Aus einer Hand entwickelt durch die ISO (International Organization for Standardization); standardisiert unter ISO/IEC 7498-1
- Offener Standard → Verbreitete Kenntnis des Standards
- Nicht überall vollständig implementiert (z.B. kann die Internetarchitektur als Untermenge des OSI Referenzmodells begriffen werden)

2.1 OSI Referenzmodell

Schichten des OSI Referenzmodells

Schicht	Funktionalität
7: Anwendung / Application	Protokolle für Anwendungen wie Webbrowser, Filetransfer, E-mail, etc.
6: Darstellung / Presentation	Darstellung der Daten in gängigen Formaten wie ASN.1
5: Sitzung / Session	Verwaltung von Sitzungen auch mehrerer Teilnehmer
4: Transport	End-to-end Transport von Datagrammen oder Byteströmen
3: Vermittlung / Network	Steuerung der Übertragung über mehrere Netze
2: Leitungssteuerung / Data Link	Sicherung der Übertragung über einen einzelnen Kanal
1: Bitübertragung / Physical	Definitionen von Taktung, Spannung, Modulation, etc. für Bitübertragung

Funktionalitäten im ISO/OSI Referenzmodell

2.1 OSI Referenzmodell

Protokolle und Dienste

- Protokolle
 - Definieren virtuelle Kommunikation innerhalb einer Schicht unter Nutzung der Dienste der niedrigeren Schichten über deren SAP (außer bei Schicht 1)
 - Pre-shared Knowledge erlaubt gewisse Freiheitsgrade → Verhandlungen
- Dienste
 - Reale Kommunikation innerhalb eines Netzgeräts (z.B. Endgerät, Switch, ...)
 - Implementieren die in den Protokollen geforderten Funktionen und Abläufe
 - Stellen der jeweils darüber liegenden Schicht (bzw. der Anwendung) eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung

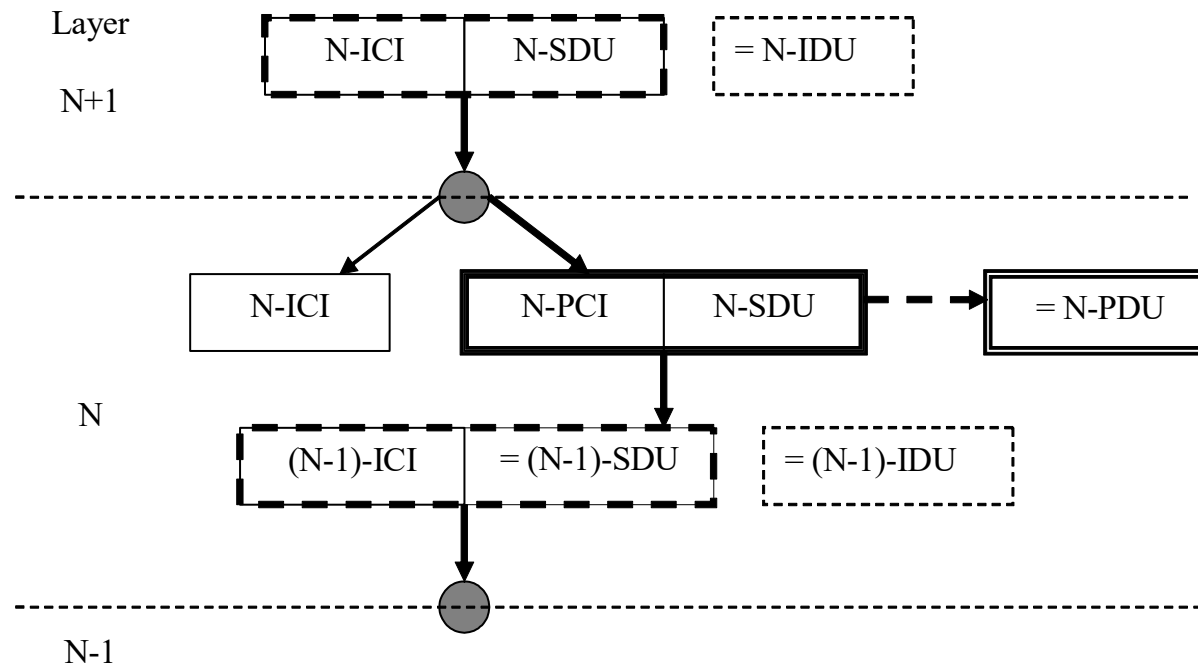
2.2 Enkapsulierung

Prinzip des Dienstzugriffs

- Dienstzugriffspunkt
 - SAP ist abstrakter Begriff; Implementierung ist z.B. als Funktionsaufruf möglich: `connect_request(N-IDU)`
- N-IDU (Interface Data Unit)
 - Nutzdaten: N-SDU (Service Data Unit): Payload, die zu übertragen ist
 - Steuerinformationen: N-ICI (Interface Control Information): Dienen der Abstimmung zwischen den Schichten (z.B. „Puffer voll“ oder „Daten sind dringlich“)

2.2 Enkapsulierung

Kooperation zwischen den Schichten



**Enkapsulierung und
Weitergabe von
Steuerinformationen**

2.2 Enkapsulierung

Vorgehensweise bei der Enkapsulierung

- Der Dienst von Schicht N übernimmt die Nutzdaten (N-SDU) und wertet die Steuerinformationen (N-ICI) aus
- Er fügt eigene Protokoll Informationen als Header bzw. ev. als Trailer (N-PCI / Protocol Control Information) an die Nutzdaten an: z.B. Zieladressen, Kredite an Sender, Portnummern, Dringlichkeits-Flags, etc.
- Er erzeugt daraus die Protokoll-Daten (N-PDU / Protocol Data Unit), bestehend aus N-PCI („Schicht N Header“) und N-SDU („Schicht N Payload“)
- Er übergibt diese Daten nun wiederum an die darunter liegende (N-1)-Schicht als (N-1)-SDU
- Er erzeugt zusätzlich wieder Steuerinformationen für die (N-1)-Schicht und übergibt diese ebenso an die (N-1)-Schicht als (N-1)-ICI

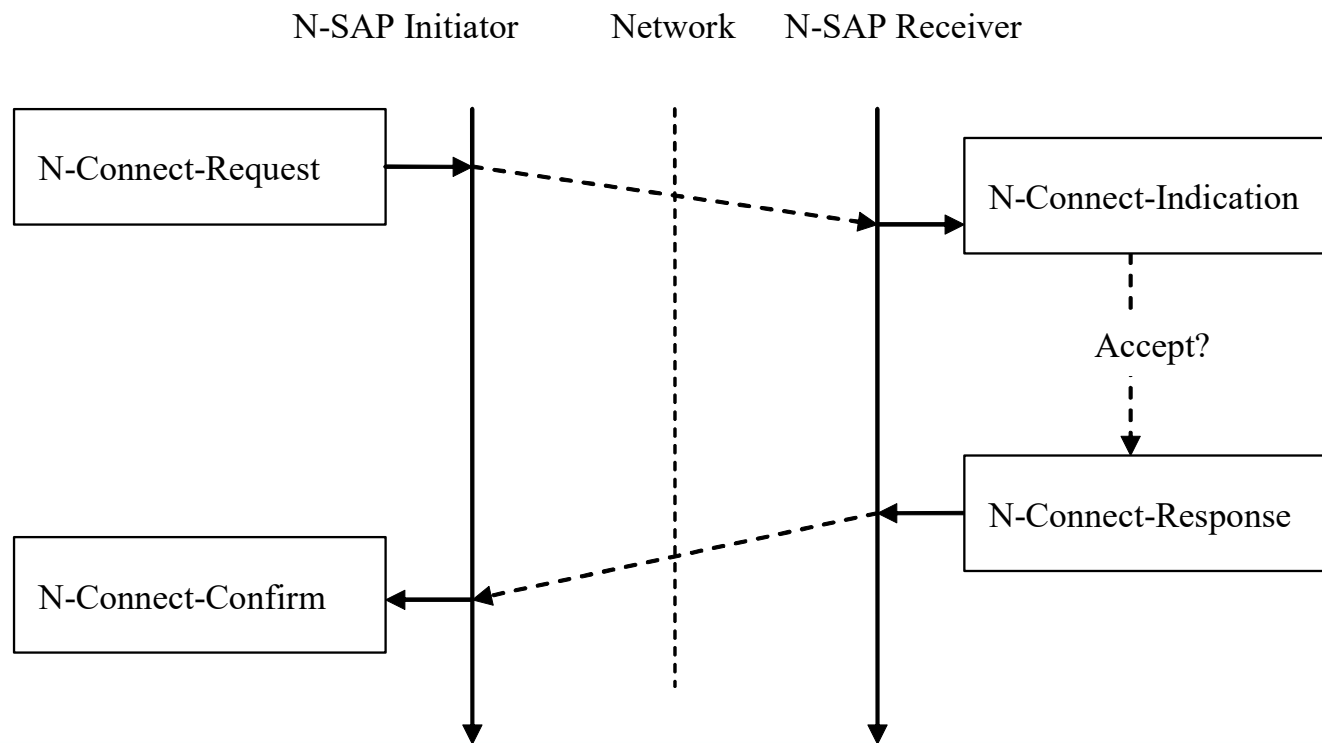
2.2 Enkapsulierung

Dienstprimitiven

- Grundlegende Funktionalitäten einer Schicht
 - Datenübertragung
 - Auf- und Abbau einer Verbindung (optional)
- Grundelemente dieser Funktionalitäten („Dienstprimitive“)
 - Request: Schicht N fordert Dienst der Schicht N-1 an (Sender)
 - Indication: Schicht N-1 zeigt der Schicht N die Anforderung an (Empfänger)
 - Response (optional): Schicht N antwortet an Schicht N-1 (Empfänger)
 - Confirm (optional): Schicht N-1 schickt Bestätigung an Schicht N (Sender)

2.2 Enkapsulierung

Verbindungsaufbau

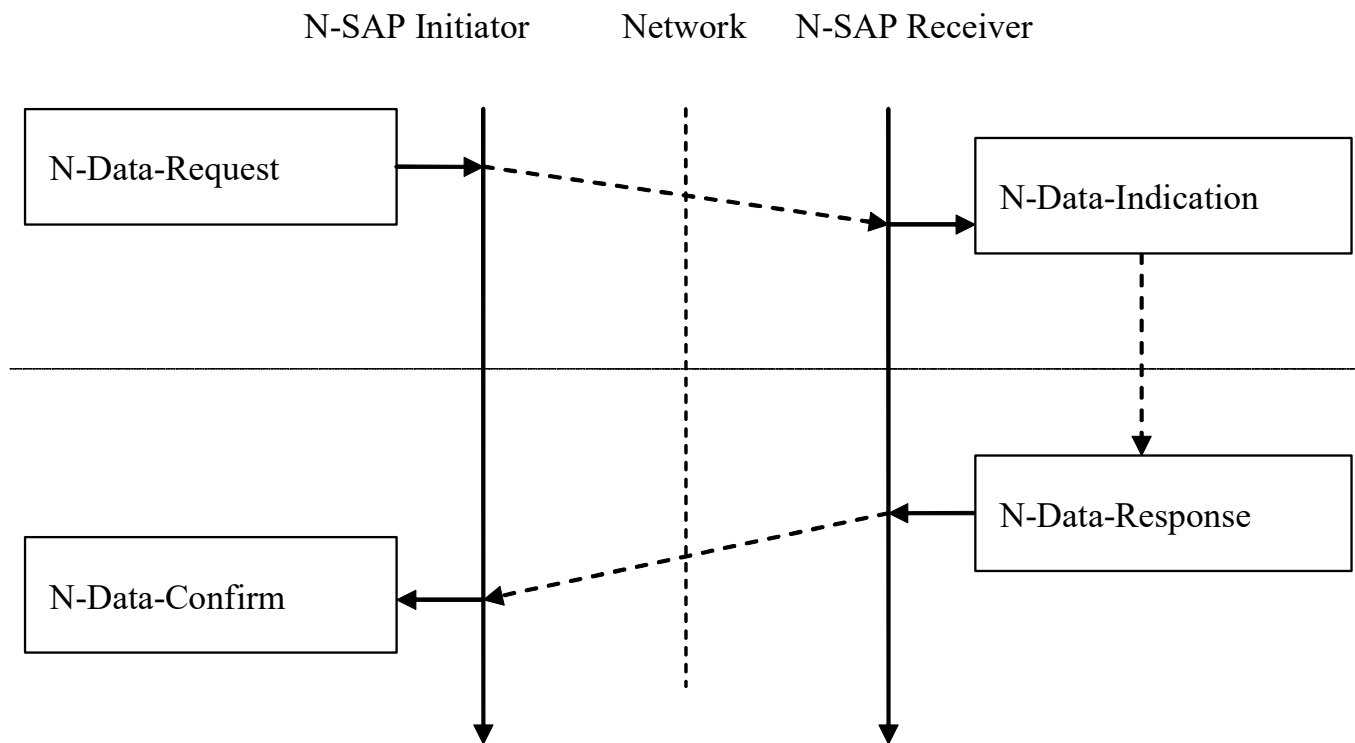


- Parameter
 - SAP
 - Zieladressen
 - Kredite
 - ...

**Dienstprimitiven
beim
Verbindungsaufbau**

2.2 Enkapsulierung

Datenübertragung

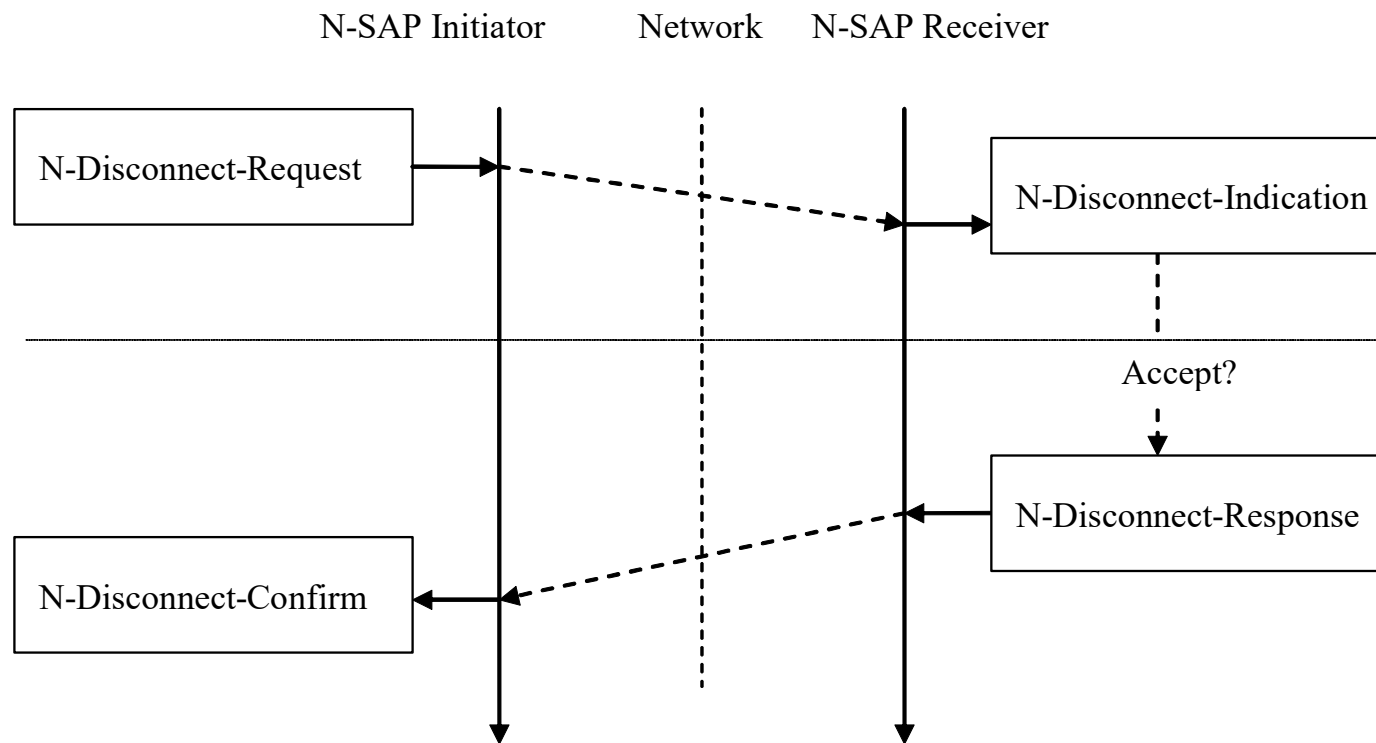


- Parameter
 - SAP
 - Zieladressen
 - ACK Flag
 - ...

**Dienstprimitiven
bei der
Datenübertragung**

2.2 Enkapsulierung

Verbindungsabbau



- Parameter

- SAP
- Zieladressen
- Circuit-ID
- ...

**Dienstprimitiven
beim
Verbindungsabbau**

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

Internet Architektur

- Eigenschaften
 - Basiert auf dem Protokollstack TCP (Layer 4) und IP (Layer 3)
 - TCP/IP war ursprünglich ein einzelnes Protokoll und Teil von Berkeley Unix
 - Die Internet Architektur implementiert das OSI Referenzmodell nur zum Teil
 - Die Internet Architektur ist “Layer 2 agnostisch”

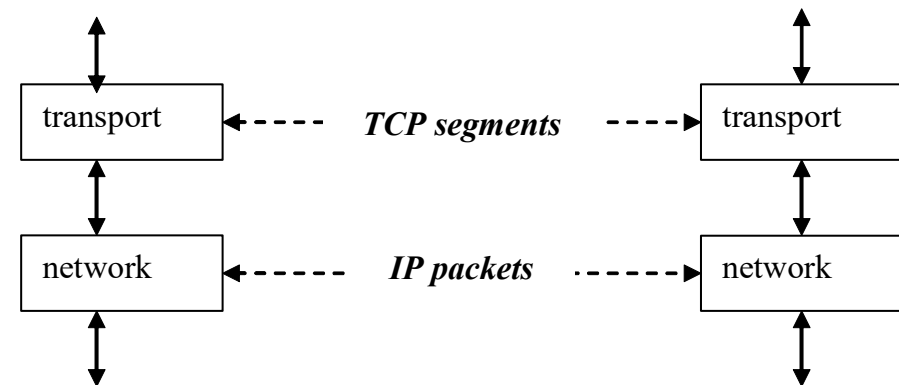
Layer	OSI	TCP/IP
7	application	application
6	presentation	
5	session	
4	transport	transport
3	network	internet
2	data link	
1	physical	

OSI Konformität der Internet Architektur

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

Internet Standardisierung

- Organisation
 - Internet Standardisierung durch die “Internet Engineering Task Force” (IETF)
 - Protokolle und Dienste werden definiert in “Requests for Comments” (RFCs)
- PDU Namenskonventionen
 - L4-PDUs heißen **Segmente** für TCP und **Datagramme** für UDP
 - L3-PDUs heißen **Pakete**
 - L2-PDUs heißen **Frames**



PDUs von TCP und IP

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

Feldbus Stacks

- Eigenschaften
 - Feldbusse implementieren im Wesentlichen Layer 1 und 2
 - Allerdings können Profile für bestimmte Anwendungen definiert werden
 - Diese strukturieren die Payload (Datenpunkte) → Layer 7
 - Feldbusse operieren üblicherweise lokal → Kein Routing nötig

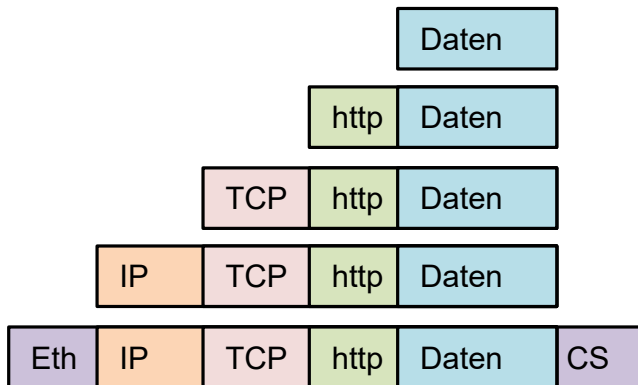
Layer	OSI	Field Bus
7	application	application
6	presentation	
5	session	
4	transport	
3	network	
2	data link	data link
1	physical	physical

OSI Konformität von Feldbus Stacks

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

Wireshark

- Ist ein Sniffer, der Frames analysiert und visualisiert



Frameaufbau und Wireshark

Das Screenshot zeigt die Wireshark-Oberfläche mit einer Liste von Paketen und einer detaillierten Ansicht des ausgewählten Pakets (Paket 250).

Paketliste:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
244	2.717229	10.41.0.114	194.232.104.150	TLSv1.2	92	Application Data
245	2.722246	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	60	443 → 52461 [ACK] Seq=5736 Ack=2887 Win=35968 Len=0
246	2.722246	194.232.104.150	10.41.0.114	TLSv1.2	92	Application Data
247	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=5774 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
248	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=7234 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
249	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=8694 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
250	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=10154 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
251	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=11614 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
252	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=13074 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
253	2.723649	10.41.0.114	194.232.104.150	TCP	54	52461 → 443 [ACK] Seq=2925 Ack=14534 Win=65280 Len=0
254	2.723670	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=14534 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]

Detaillierte Ansicht von Paket 250:

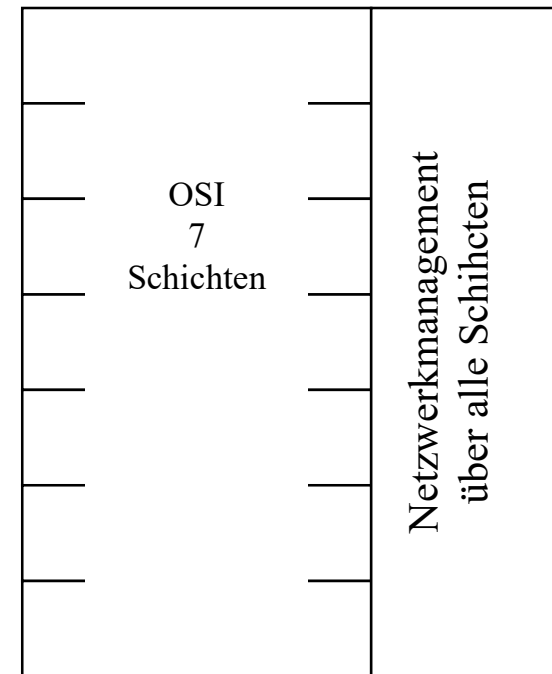
- Frame 250: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface \Device\NPF...
- Ethernet II, Src: Cisco_ff:fc:50 (00:08:e3:ff:fc:50), Dst: HP_76:a4:e5 (28:c5:c8:76:a4:e5)
- Internet Protocol Version 4, Src: 194.232.104.150, Dst: 10.41.0.114
- Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 52461, Seq: 10154, Ack: 2925, Len: 1460
 - Source Port: 443
 - Destination Port: 52461
 - [Stream index: 8]
 - [Stream Packet Number: 24]
 - [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
 - [TCP Segment Len: 1460]
 - Sequence Number: 10154 (relative sequence number)
 - Sequence Number (raw): 1532576472
 - [Next Sequence Number: 11614 (relative sequence number)]
 - Acknowledgment Number: 2925 (relative ack number)
 - Acknowledgment number (raw): 1962724592
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - Flags: 0x010 (ACK)
 - Window: 281
 - [Calculated window size: 35968]
 - [Window size scaling factor: 128]
 - Checksum: 0xfd93 [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - Urgent Pointer: 0
 - [Timestamps]
 - [SEQ/ACK analysis]
 - TCP payload (1460 bytes)
 - [Reassembled PDU in frame: 261]
 - TCP segment data (1460 bytes)

Die rechte Seite des Screenshots zeigt die hexadecimale und ASCII-Darstellung des Pakets. Pfeile weisen auf spezifische Bereiche wie die Header-Informationen und die Datenlast hin.

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

Netzwerkmanagement – FCAPS

- Aufgaben
 - F: Fehlermanagement
 - C: Konfigurationsmanagement
 - A: Abrechnungsmanagement
 - P: Leistungsmanagement
 - S: Sicherheitsmanagement
- Eigenschaften
 - Keine eigene Schicht im OSI Modell, sondern eine Begleitmaßnahme über alle Schichten



**Netzwerkmanagement als
„Cross-Layer“ Funktionalität**